Epreuve Analyse

Exercice 1

1) Déterminer une primitive G de la fonction g définie sur IR par $\boldsymbol{g(x)= \frac{-2e^{-2x}}{1+e^{-2x}}}$

2) On considère l'équation différentielle **(E) : Y'(x)-2Y(x)=** $\frac{-2}{1+e^{-2x}}$ et

(Eo) : Y'(x)-2Y(x)= 0

a-)Résoudre l'équation différentielle (Eo)
b-) En utilisant la méthode de variation des constantes, résoudre l'équation (E)

B-Résoudre les équations différentielles suivantes :

X''(t)-X'(t)-6X(t)= 2t+cost ; **X''(t)+16X(t)=sint ;** **X'(t)-3X(t)=t²**

Exercice 2

On pose I=$\int_0^{\pi/2} \ln(sinx)\, dx$ et J=$\int_0^{\pi/2} \ln(cosx)\, dx$

a)Montrer que I et J ont un sens

b) Montrer que I=J =$\frac{I+J}{2}$; en déduire alors I

Exercice 3

PARTIE A

On considère l'équation différentielle suivante :

(E1) : Y''(t) + 4Y(t) = 8

1-a) Donner la solution particulière constante de (E1)

b) Déterminer la solution générale de l'équation (E1)

2- Déterminer la fonction f, solution de l'équation différentielle (E1) et qui vérifie f(0)= 0 et f'(0)= 0

PARTIE B

On considère la fonction **e** définie sur l'intervalle **[0 ; +∞ [**

par **e(t)= 8 [U(t)-U(t-π/2) + U(t- π)- U(t- 3 π/2)]**

Où **U** est la fonction échelon unité ;

a- Représenter la fonction e sur l'intervalle **[0 ; 2n]**
b- Soit E la transformée de Laplace de la fonction **e**
   - Déterminer **E(p)**

2- On considère la fonction causale **g** qui vérifie les conditions **$g(0^+)= 0$** et **$g'(0^+)= 0$** ainsi que l'équation différentielle **(E2) : Y''(t) + 4Y(t) = e(t)**

On admet que la fonction **g** possède une transformation de Laplace notée **G**

a-Démontrer que **G(p)** = $\frac{8}{p\,(p2+4)}$ **[1- $e^{-\pi/2p}$ + $e^{-\pi p}$ – $e^{(-3\pi/2)p}$]**

b-Déterminer l'origine de **H(p)**= $\frac{8}{p\,(p2+4)}$

c-En déduire l'originale de **g.**

Epreuve Analyse

Exercice 1

A) Rappeler les développements limités de e^x et $\frac{1}{1-x}$; en déduire ceux de e^{-x^2} ; xe^{-x^2} ; $\frac{1}{(1-x)^2}$ à l'ordre 8.

B) On pose f(x)= $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

1) Calcule f'(x), et en déduire le sens de variation de f sur [0,1]

2) On pose I= $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}}$ dx

a-Montrer que I existe
b-Donner les développements limités de f à l'ordre 6 et à l'ordre 4
c-On pose :
f (x)= h (x) + $x^6\ \varepsilon$(x) ; avec $\lim_{x\to 0} \varepsilon(x) = 0$

f (x)=g (x) + $x^4\ \varepsilon$(x) ; avec $\lim_{x\to 0} \varepsilon(x) = 0$

On suppose que h(x)≤ f(x) ≤g(x)
Donner un encadrement de I

Exercice 2

1) Déterminer une primitive G de la fonction g définie sur IR
par $\boldsymbol{g(x)= \frac{-2e^{-2x}}{1+e^{-2x}}}$

2) On considère l'équation différentielle **(E) : Y'(x)-2Y(x)=** $\boldsymbol{\frac{-2}{1+e^{-2x}}}$ et

(Eo) : Y'(x)-2Y(x)= 0

a-)Résoudre l'équation différentielle (Eo)
b-) En utilisant la méthode de variation des constantes, résoudre l'équation (E)

B-Résoudre les équations différentielles suivantes :

X''(t)-X'(t)-6X(t)= 2t+cost ; **X''(t)+16X(t)=sint ;** **X'(t)-3X(t)=t²**

Exercice 3

On note par **e** le signal d'entré, **s** le signal de sorti, e et s sont des fonctions causales ; les transformés de Laplace sont **E** et **S** . On définit la fonction de transfert **H** par **H(p)=S(p)/E(p)**

Dans la suite on considère un filtre tel que **H(p)=** $\frac{p}{2p^2+2p+1}$

1) On suppose que **e(t)=U(t)** l'échelon unité

Calculer l'expression de **S(p)** puis celle de **s(t)**

2-a) On pose pose **F(p)=** $\frac{p}{(p^2+1/4)(2p^2+2p+1)}$

Déterminer les réels **a**, **b**, **c** et **d** tels que

F(p)= $\frac{ap+b}{p^2+1/4}$ **+** $\frac{cp+d}{2p^2+2p+1}$

b) On suppose que **e(t)=U(t) sin(t/2)**

Calculer l'expression de **S(p)** puis celle de **s(t)**

c) Calculer **lim [s(t)- ⅕ (cos5 t/2)+2sin(t/2))]U(t)** quand t tend vers l'infini